1. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

```
Setze x auf 4.
Setze y auf 7.
Erhöhe x um 1.
Erniedrige y um 2.
Gib in der ersten Zeile die Summe von x und y aus.
Gib in der nächsten Zeile das Produkt von x und y aus.
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

Lösung:

```
x = 4
y = 7
x = x + 1
y = y - 2
print(x + y)
print(x * y)
```

Ausgabe auf der Konsole:

```
10
25
```

2. (2 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

```
Setze a auf 1, b auf a plus 2, c auf 1 minus b.
Gib a, b und c in einer Zeile aus.
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

Lösung:

```
a = 1
b = a + 2
c = 1 - b
print(a, b, c)
```

Ausgabe auf der Konsole:

```
1 3 -2
```

3. (3 Punkte) Gegeben ist der folgende Code:

```
Durchmesser = 7
entfernungzumhaus = 9
nähe = 6
abstandPfosten = 10
punkte_vor_beginn = 5
punkteAmEnde = 12
hoehe_faß = 9
```

Nenne alle Variablen, die nicht unserer Konvention entsprechen und begründe deine Auswahl.

Lösung:

```
Durchmesser - die Variable beginnt mit einem Großbuchstaben
entfernungzumhaus - kein camelCase (entfernungZumHaus) und kein snake_case (entfernung_zum_haus)
nähe - die Variable enthält einen Umlaut
hoehe_faß - die Variable enthält ein ß
```

4. (4 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen mit Kurzformen für die Zuweisungen (zum Beispiel `+=`) umsetzt:

```
Setze a auf 5.
Setze b auf 2.
Verdopple a.
Erhöhe b um 10.
Erhöhe a um b.
Teile a ganzzahlig durch 3.
Gib a und b aus.
```

Was erscheint auf der Konsole, wenn das Programm ausgeführt wird?

Lösung:

```
a = 5
b = 2
a *= 2
b += 10
a += b
a //= 3
print(a, b)
```

Ausgabe auf der Konsole:

```
7 12
```

5. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das die folgenden Anweisungen ausführt:

Erstelle drei Variablen a, b, c mit den Inhalten `'Heute'`, `'ist'`, `'Montag'`. Erstelle dann durch Aneinanderpappen mit a, b, c eine Variable satz mit dem Inhalt `'Heute ist Montag.'` (Punkt nicht vergessen!)

Lösung:

```
a = 'Heute'
b = 'ist'
c = 'Montag'
satz = a + ' ' + b + ' ' + c + '.'
```

6. (2 Punkte) Gegeben ist der String s = 'Obstkiste'.
Weise der Variablen c1 mit einem positiven Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.
Weise der Variablen c2 mit einem negativen Index das Zeichen 'i' in dem String s zu.

Lösung:

```
s = 'Obstkiste'
c1 = s[5]
c2 = s[-4]
```

7. (3 Punkte) Schreibe ein Python-Programm, das zwei ganze Zahlen über `input()` einliest und deren Summe und Produkt mit f-Strings ausgibt.

   Beispieldialog: (Inputs sind mit >>> markiert.)

```
>>> Zahl1: 14
>>> Zahl2: 15
Die Summe von 14 und 15 ist 29.
Das Produkt von 14 und 15 ist 210.
```

Lösung:

```
a = int(input("Zahl1: "))
b = int(input("Zahl2: "))
print(f"Die Summe von {a} und {b} ist {a + b}.")
print(f"Das Produkt von {a} und {b} ist {a * b}.")
```